À propos de l'équation fonctionnelle de Cauchy

Ce texte n'a pas pour ambition de constituer un cours. Il s'agit plutôt d'un court article destiné aux étudiants de classe préparatoire ou de licence dont la curiosité a été éveillée par l'équation fonctionnelle de Cauchy.

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$(\star) \quad \forall x, y \in \mathbb{R},\ f(x+y) = f(x) + f(y)$$

Ces fonctions sont dites additives.
On vérifie aisément que les fonctions linéaires vérifient cette équation.
La première partie est classique et a probablement déjà été abordée en classe. Elle se veut accessible en s'appuyant uniquement sur les chapitres de terminale traitant des suites et de la continuité.

La quatrième partie, plus abstraite que les autres, mobilise des notions axiomatiques telles que l'axiome du choix et/ou le lemme de Zorn. Ces concepts sont délicats à manier pour des étudiants de première ou de deuxième année.

1 Le cas f continue

1.1 Préliminaire : approximation des nombres réels

Définition 1 : Partie entière

Soit $x \in \mathbb{R}$. On note $\lfloor x \rfloor$ le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x.
C'est l'unique entier relatif qui vérifie : $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$.

⋆ **Remarque**

Cette inégalité peut se réécrire sous la forme : $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.

Théorème 2 : Densité de $\mathbb{Q}$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de nombres rationnels telle que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x$.
On dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{\lfloor nx \rfloor}{n}$.

- ▷ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \mathbb{Q}$.
- ▷ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $nx - 1 < \lfloor nx \rfloor \leqslant nx$. Il vient alors que $x - \frac{1}{n} < u_n \leqslant x$ et donc par encadrement, $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x$.

■

⋆ **Remarque**

En remplaçant n par 10^n, on montre que $\mathbb{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

1.2 Résolution de l'équation

Proposition 3

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant $(\star)$. Alors f est impaire et s'annule en 0.

Démonstration. ▷ Pour $x = y = 0$ dans $(\star)$, il vient que $f(0) = 2f(0)$ et donc $f(0) = 0$.

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $0 = f(0) = f(x - x) = f(x) + f(-x)$.

■

Proposition 4 : $\mathbb{Z}$-linéarité de la solution

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant $(\star)$. Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, $f(nx) = nf(x)$.

Démonstration. ▷ On remarque que $f((n+1)x) = f(nx) + f(x)$. Une récurrence nous donne le résultat pour n un entier naturel.

▷ Si $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n = -m$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(nx) = f(-mx) = f(m \times (-x)) = mf(-x) = -mf(x) = nf(x)$$

■

Proposition 5 : $\mathbb{Q}$-linéarité de la solution

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant $(\star)$. Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{Q}$, $f(rx) = rf(x)$.

Démonstration. Soit $r \in \mathbb{Q}$, il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $r = \frac{p}{q}$.

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f\left(q \times \frac{1}{q}x\right) = qf\left(\frac{1}{q}x\right)$ et donc $f\left(\frac{1}{q}x\right) = \frac{1}{q}f(x)$.

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(rx) = f\left(\frac{p}{q}x\right) = pf\left(\frac{1}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x) = rf(x)$.

■

⋆ **Remarque**

- En évaluant en $x = 1$, il vient que pour tout $r \in \mathbb{Q}$, $f(r) = f(1) \times r$.
- Le caractère continu de f ne joue aucun rôle dans les trois précédentes propositions.

Théorème 6 : Résolution du cas continu

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant $(\star)$. Alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax$.

Démonstration. ▷ Montrons que pour tous $r \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f(rx) = rf(x)$.

Soit $r \in \mathbb{R}$. D'après le théorème 2, il existe $(r_n)_{n\in\mathbb{R}}$ une suite de nombres rationnels qui converge vers r.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(r_n x) = r_n f(x)$. Puis, par continuité de f en r, il vient $f(rx) = rf(x)$.

▷ En évaluant en $x = 1$, il vient que pour tout $r \in \mathbb{R}$, $f(r) = f(1) \times r$. f est une fonction linéaire.

■

1.3 Continuité en un point

Que devient le résultat si l'on remplace l'hypothèse de continuité de f sur $\mathbb{R}$ par la continuité de f en un seul point ?
La linéarité de f permet de « propager » la continuité de f en tout point de $\mathbb{R}$:

Proposition 7

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en un point $x_0 \in \mathbb{R}$ et qui vérifie $(\star)$. Alors f est continue sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit $b \in \mathbb{R}$, montrons que f est continue en b, c'est-à-dire, montrons que $\lim\limits_{x\to b} f(x) = f(b)$.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to b} f(x) &= \lim_{x\to x_0} f(x - x_0 + b)\\ &= \lim_{x\to x_0} (f(x) - f(x_0) + f(b))\\ &= \left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right) - f(x_0) + f(b)\\ &= f(x_0) - f(x_0) + f(b) \text{ car } f \text{ est continue en } x_0\\ &= f(b)\end{aligned}$$

■

⋆ **Remarque**

En particulier, toute solution non continue de l'équation fonctionnelle de Cauchy est discontinue en chaque point de $\mathbb{R}$.

Une fois la continuité établie en tout point de $\mathbb{R}$, on se ramène à la sous-partie 1.2.

2 Le cas f bornée

On s'intéresse désormais au cas où f est une fonction bornée sur un intervalle non vide de $\mathbb{R}$.
On rappelle que les propositions 4, 5 et 6 restent valables dès que f vérifie $(\star)$, indépendamment de toute hypothèse supplémentaire sur f.

Proposition 8

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée sur un intervalle non vide et qui vérifie $(\star)$. Alors

- ▷ il existe $p \in \mathbb{R}$ tel que f soit bornée sur le segment $[0; p]$,
- ▷ la fonction g définie par $g(x) = f(x) - \dfrac{f(p)}{p}x$ est bornée sur $[0; p]$, vérifie $(\star)$ et est p-périodique.
- ▷ la fonction g est même bornée sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. ▷ f est bornée sur un intervalle. En particulier, il existe un $c, d \in \mathbb{R}$ tels que $c < d$ et f soit bornée sur le segment $[c; d]$. Soit $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in [c; d]$, $|f(x)| \leqslant M$.

On pose $p = d - c$. Montrons que f est bornée sur $[0; p]$.
Soit $x \in [0; p]$, il existe $t \in [0; 1]$ tel que $x = (d - c)t = td - tc = td + (1 - t)c - c$. Ainsi,

$$|f(x)| = |f(td + (1 - t)c) - f(c)| \leqslant M + |f(c)|$$

On note $M' = M + |f(c)|$.

▷ Pour tout $x \in [0; p]$,

$$|g(x)| \leqslant |f(x)| + \left|\frac{f(p)}{p}\right| x \leqslant M' + |f(p)|$$

On pose $M'' = M' + |f(p)|$.
Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$g(x + y) = f(x + y) - \frac{f(p)}{p}(x + y) = f(x) + f(y) - \frac{f(p)}{p}x - \frac{f(p)}{p}y = g(x) + g(y)$$

En particulier, pour tout $x \in [0; p]$, $g(x + p) = g(x) + g(p) = g(x)$. g est p-périodique.

▷ Soit $x \in \mathbb{R}$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x + kp \in [0; p]$, et donc $|g(x)| = |g(x + kp)| \leqslant M''$.

■

⋆ **Remarque**

En particulier, g vérifie aussi les propositions 3, 4 et 5.

Théorème 9 : Résolution du cas f bornée

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée sur un intervalle non vide et qui vérifie $(\star)$. Alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax$.

Démonstration. On reprend les notations de la proposition précédente. L'idée est de montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{f(p)}{p}x$, c'est-à-dire, de montrer que $g = 0$.
Par l'absurde, on suppose qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $g(x_0) \neq 0$.
La fonction g étant impaire, on peut, quitte à remplacer x_0 par $-x_0$, supposer que $g(x_0) > 0$.
Pour tout entier naturel n, $g(nx_0) = ng(x_0)$. En particulier, $g(nx_0) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. g ne peut pas être bornée.

■

3 Le cas f croissante

3.1 Préliminaire : approximation monotone des nombres réels

Nous allons affiner le théorème 2.

Théorème 10

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe deux suites de nombres rationnels $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, l'une croissante et l'autre décroissante, qui convergent toutes deux vers x.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \text{ et } v_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n sont des nombres rationnels.
La démonstration du théorème 2 permet d'établir que les suites (u_n) et (v_n) convergent vers x.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $p_n = \lfloor 10^n x \rfloor$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$p_n \leqslant 10^n x < p_n + 1$$

et donc

$$10p_n \leqslant 10^{n+1} x < 10p_n + 10$$

Par croissance de la fonction partie entière, $\boxed{p_{n+1} = \lfloor 10^{n+1} x \rfloor \geqslant 10p_n}$.
De plus, $p_{n+1} = \lfloor 10^{n+1} x \rfloor \leqslant 10^{n+1} x < 10p_n + 10$ et donc $p_{n+1} + 1 < 10p_n + 10$. Comme il s'agit d'une inégalité stricte entre deux entiers, il vient que $\boxed{p_{n+1} + 1 \leqslant 10p_n + 10}$.
Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} \geqslant u_n \text{ et } v_{n+1} \leqslant v_n$$

■

3.2 Résolution de l'équation

Nous considérons uniquement le cas où f est croissante ; le cas décroissant se traite de manière analogue.

Lemme 11

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante qui vérifie $(\star)$. Alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $q, r \in \mathbb{Q}$ tels que $q < x < r$,

$$aq \leqslant f(x) \leqslant ar.$$

Démonstration. D'après la proposition 5, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $r \in \mathbb{Q}$, $f(r) = ar$.
Par croissance de f, $q < x < r \Longrightarrow f(q) \leqslant f(x) \leqslant f(r)$. On conclut en remarquant que $f(q) = aq$ et $f(r) = ar$.

■

Théorème 12 : Résolution du cas f croissante

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante qui vérifie $(\star)$. Alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax$.

Démonstration. On reprend les notations du lemme précédent. Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $r \in \mathbb{Q}$, $f(r) = ar$.
Soit $x \in \mathbb{R}$. Soit $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de nombres rationnels et $(r_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite décroissante de nombres rationnels, deux suites qui convergent vers x.
D'après le lemme précédent, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$aq_n \leqslant f(x) \leqslant ar_n.$$

Puis par passage aux inégalités larges, $ax \leqslant f(x) \leqslant ax$.

■

4 Construction de solutions non linéaires

4.1 Une base de Hamel

Motivation

Soit f une fonction solution de ce problème. Une telle fonction est $\mathbb{Q}$-linéaire et vérifie $f(0) = 0$.
Fixons d'abord la valeur de $f(1)$, par exemple $f(1) = 2$. Il s'ensuit que, pour tout $r \in \mathbb{Q}$, on a $f(r) = 2r$.
Choisissons ensuite l'image d'un autre réel, cette fois irrationnel, par exemple $f(\pi) = 1$. Alors, pour tous $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$, on obtient

$$f(r_1 + r_2\pi) = 2r_1 + r_2.$$

Cependant, tout réel ne peut pas s'écrire sous la forme $r_1 + r_2\pi$. Il est donc nécessaire de poursuivre ce procédé et d'effectuer une infinité de choix.

Base de Hamel de $\mathbb{R}$

L'axiome du choix conduit à un résultat fondamental : tout espace vectoriel sur un corps possède une base.
On voit alors $\mathbb{R}$ comme un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel et on note $(e_i)_{i\in I}$ une telle de base de $\mathbb{R}$:
pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe une famille $(x_i)_{i\in I} \subset \mathbb{Q}$ telle que $x = \sum_{i\in I} x_i e_i$, où tous les coefficients x_i sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

Il n'est pas possible d'expliciter concrètement une base de Hamel de $\mathbb{R}$.

4.2 Existence d'une solution non linéaire

Soit $(\lambda_i)_{i\in I}$ une famille de coefficients réels fixés. On définit une application de $\mathbb{R}$ par :

$$f\left(\sum_{i\in I} x_i e_i\right) = \sum_{i\in I} x_i \lambda_i$$

- ▷ f vérifie $(\star)$. Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x = \sum_{i\in I} x_i e_i$ et $y = \sum_{i\in I} y_i e_i$ où les coefficients x_i, y_i sont tous nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

$$f(x+y) = f\left(\sum_{i\in I}(x_i + y_i)e_i\right) = \sum_{i\in I}(x_i + y_i)\lambda_i = f(x) + f(y)$$

- ▷ à quelle condition f est une fonction linéaire ?

$$\exists a \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ax \iff \exists a \in \mathbb{R}, \forall (x_i)_{i\in I} \subset \mathbb{R}, \sum_{i\in I} x_i\lambda_i = \sum_{i\in I} a x_i e_i$$
$$\iff \exists a \in \mathbb{R}, \forall i \in I, \frac{\lambda_i}{e_i} = a$$

Il existe une infinité de familles de coefficients réels $(\lambda_i)_{i\in I}$ pour lesquelles le rapport $\frac{\lambda_i}{e_i}$ n'est pas constant. Par conséquent, on peut construire une infinité de solutions de l'équation fonctionnelle de Cauchy qui ne sont pas linéaires.

Théorème 13

Le graphe d'une fonction **non continue** solution de l'équation fonctionnelle de Cauchy est dense dans $\mathbb{R}^2$.

Démonstration. Soit f une fonction non continue, solution de (E). On note $\Gamma = \{(x, f(x)) \,|\, x \in \mathbb{R}\}$ le graphe de f.
Comme f n'est pas linéaire, il existe $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^*$ tels que $\frac{f(x_1)}{x_1} \neq \frac{f(x_2)}{x_2}$.
Les vecteurs $v_1 = (x_1, f(x_1))$ et $v_2 = (x_2, f(x_2))$ sont donc non colinéaires. On pose $E = \mathbb{Q}v_1 \oplus \mathbb{Q}v_2$.
D'après la proposition 5, f est $\mathbb{Q}$-linéaire, donc $E \subset \Gamma$.
On conclut en montrant que E est dense dans $\mathbb{R}^2$:

- ▷ $\overline{E}$ est un sous-espace vectoriel **réel** de $\mathbb{R}^2$.
  - $\overline{E}$ est non vide et $\overline{E} \subset \mathbb{R}^2$.
  - Soit $u, v \in \overline{E}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Il existe $(u_n), (v_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telles que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} u$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} v$.
    Par densité de $\mathbb{Q}$, il existe $(\lambda_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ telle que $\lambda_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \lambda$.
    Comme E est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel, $(\lambda_n u_n + v_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\lambda_n u_n + v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \lambda u + v$. Donc $\lambda u + v \in \overline{E}$.
- ▷ $\overline{E}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$: c'est $\{0\}$, une droite ou $\mathbb{R}^2$.
  $\overline{E} \neq \{0\}$ car $v_1, v_2 \in E$. Montrons que $\overline{E}$ n'est pas une droite pour conclure.
  Par l'absurde, supposons que $\overline{E}$ soit une droite, alors il existe $a, b \neq 0$ tels que $E \subset \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, ax + by = 0\right\}$
  Comme $v_1, v_2 \in E$, on a :

$$\begin{cases} ax_1 + bf(x_1) = 0 \\ ax_2 + bf(x_2) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a + b\frac{f(x_1)}{x_1} = 0 \\ a + b\frac{f(x_2)}{x_2} = 0 \end{cases} \iff \frac{f(x_1)}{x_1} = \frac{f(x_2)}{x_2} = -\frac{a}{b}$$

  Ce qui est absurde.
  Donc $\overline{E} = \mathbb{R}^2$. E est dense dans $\mathbb{R}^2$. En particulier, Γ est dense dans $\mathbb{R}^2$.

■

5 Quelques applications

5.1 Équation de Jensen

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$(E_1) \quad \forall x, y \in \mathbb{R},\ f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

Théorème 14

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui vérifie (E_1). Alors f est une fonction affine.

Démonstration. On définit la fonction auxiliaire g sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x) - f(0)$.

- ▷ g est une fonction continue qui vérifie (E_1).
  Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = f\left(\frac{x+y}{2}\right) - f(0) = \frac{f(x) + f(y)}{2} - f(0) = \frac{(f(x) - f(0)) + (f(y) - f(0))}{2} = \frac{g(x) + g(y)}{2}$$

▷ g vérifie l'équation fonctionnelle de Cauchy $(\star)$.

Comme $g(0) = 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{g(x)}{2}$. Et donc, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x+y)}{2}$.

En injectant dans $(\star\star)$, il vient que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$g(x+y) = g(x) + g(y).$$

▷ Comme g vérifie $(\star)$ et est continue, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = ax$. En particulier, $f(x) = ax + f(0)$.

■

⋆ **Remarque**

On peut remplacer l'hypothèse f continue par f continue en point, f bornée sur un intervalle ou encore f monotone.

5.2 Équation exponentielle de Cauchy

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$(E_2) \quad \forall x, y \in \mathbb{R},\ f(x+y) = f(x)f(y)$$

Lemme 15

Les fonctions non nulles qui vérifient (E_2) sont strictement positives.

Démonstration. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geqslant 0$$

Par l'absurde, on suppose qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) = 0$. Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f(x - x_0 + x_0) = f(x - x_0)f(x_0) = 0$$

■

Théorème 16

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui vérifie (E_2). Alors f est la fonction nulle ou une fonction exponentielle de la forme $x \mapsto e^{ax}$ avec $a \in \mathbb{R}$.

Démonstration. La fonction nulle est évidemment solution.
Soit f une solution strictement positive. On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction auxiliaire g par $g(x) = \ln(f(x))$.

▷ g est continue et vérifie $(\star)$. En effet, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$g(x+y) = \ln(f(x)f(y)) = \ln(f(x)) + \ln(f(y)) = g(x) + g(y)$$

▷ D'après le théorème 6, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = ax$ et donc $f(x) = e^{ax}$.

■

⋆ **Remarque**

On peut remplacer l'hypothèse f continue par f continue en point, f bornée sur un intervalle ou encore f monotone.

5.3 Équation logarithmique de Cauchy

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$(E_3) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*,\ f(xy) = f(x) + f(y)$$

Théorème 17

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui vérifie (E_3). Alors f est la fonction nulle ou une fonction de la forme $x \mapsto a\ln(x)$ avec $a \in \mathbb{R}$.

Démonstration. La fonction nulle est évidemment solution.
Soit f une solution. On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction auxiliaire g par $g(x) = f(e^x)$.

- ▷ g est continue et vérifie $(\star)$. En effet, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$g(x+y) = f(e^{x+y}) = f(e^x e^y) = f(e^x) + f(e^y) = g(x) + g(y)$$

- ▷ D'après le théorème 6, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = ax$ et donc pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = g(\ln(x)) = a\ln(x)$.

■

5.4 Équation multiplicative de Cauchy

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$(E_4) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*,\ f(xy) = f(x)f(y)$$

Lemme 18

Les fonctions non nulles qui vérifient (E_4) sont strictement positives.

Démonstration. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x^2) = (f(x))^2$ et donc $f(x) = (f(\sqrt{x}))^2 \geqslant 0$.
Par l'absurde, on suppose qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $f(x_0) = 0$. Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f\left(\frac{x}{x_0}x_0\right) = f\left(\frac{x}{x_0}\right) f(x_0) = 0$$

■

Théorème 19

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui vérifie (E_4). Alors f est la fonction nulle ou une fonction de la forme $x \mapsto x^a$ avec $a \in \mathbb{R}$.

Démonstration. La fonction nulle est évidemment solution.
Soit f une solution strictement positive. On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction auxiliaire g par $g(x) = \ln(f(e^x))$.

▷ g est continue sur $\mathbb{R}$ et vérifie $(\star)$. En effet, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$g(x+y) = \ln(f(e^{x+y})) = \ln(f(e^x e^y)) = \ln(f(e^x)f(e^y)) = \ln(f(e^x)) + \ln(f(e^y)) = g(x)+g(y)$$

▷ D'après le théorème 6, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = ax$ et donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(e^x) = e^{ax}$.
Finalement, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = e^{a\ln(x)} = x^a$.

■

5.5 Équation fonctionnelle de Cauchy avec un paramètre

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$(E_\lambda) \quad \forall x, y \in \mathbb{R},\ f(x+y) = f(x) + f(y) + \lambda$$

Théorème 20

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui vérifie (E_λ). Alors f est une fonction de la forme $x \mapsto ax - \lambda$ avec $a \in \mathbb{R}$.

Démonstration. On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction auxiliaire g par $g(x) = f(x) + \lambda$.

▷ g est continue sur $\mathbb{R}$ et vérifie $(\star)$. En effet, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$g(x+y) = f(x+y) + \lambda = f(x) + f(y) + \lambda + \lambda = g(x) + g(y)$$

▷ D'après le théorème 6, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = ax$ et donc $f(x) = ax - \lambda$.

■